

وقائع المؤتمر الدولي الأول

لمؤسسة الإمام زين العابدين عليه السلام للبحوث والدراسات

بالتعاون مع جامعة واسط

(الأبعاد التربوية والاجتماعية في تراث الامام زين العابدين عليه السلام)

المجلد السادس

المحور الثالث – تقنيات وتكنولوجيا التعليم

دور استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلوك الاخلاقي من منظور

تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)

كرار محمد مدلول – اشواق علي عبد السادة

جامعة الكوفة / كلية الادارة والاقتصاد

المستخلص

تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز التقنيات التكنولوجية التي تشكل ملامح العصر الحديث، حيث تؤثر هذه الأنظمة بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة البشرية، من الصحة إلى الاقتصاد والتعليم والتفاعل الاجتماعي. ومع توسع استخدامات هذه التقنيات، ظهرت مخاوف وتساؤلات حول تأثيراتها على المنظومة القيمية والسلوكيات الأخلاقية في المجتمعات. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة كيفية توجيه الذكاء الاصطناعي ليكون أداة تعزز من الأخلاق والفضيلة، بدلاً من أن يكون مصدراً لنشر الفساد أو الانحرافات الأخلاقية، في الوقت الذي يتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع على جميع مجالات الحياة المعاصرة، بدءاً من التطبيقات الصناعية والاقتصادية وصولاً إلى التطبيقات الاجتماعية والثقافية. ومع هذا الانتشار الموسع، تتزايد المخاطر والمخاوف حول التأثيرات السلبية لهذه التقنيات، مثل التحيز في القرارات الآلية، والتهديدات للخصوصية، والاعتماد المتزايد على الأنظمة الآلية التي قد تقتصر إلى اللبسة البشرية. في هذا السياق، تبرز أهمية دراسة الذكاء الاصطناعي من منظور أخلاقي وديني وبما يتناسب مع تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)، ليطمئن من خلاله تحديد كيفية استخدامه لتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية الإيجابية.

يقدم هذا البحث استكشافاً معمقاً لدور استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز من السلوكيات الأخلاقية، مع التركيز على تعاليم الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام) حيث يعتمد البحث على تحليل بعض الآيات القرآنية والنصوص الدينية للإمام (عليه السلام) الواردة في الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق، والتي تشدد على أهمية الأخلاق والتربية الروحية، ويسعى إلى تطبيق هذه المبادئ في سياق التكنولوجيا المعاصرة. كما يناقش البحث من وجهة نظر الباحثان الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يعزز من الفضائل الأخلاقية، ويحد من الآثار السلبية المحتملة في المجتمع.

الكلمات الدالة: استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، السلوك الأخلاقي، منظور تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام).

المقدمة

تشهد الانظمة العالمية اليوم تحولاً جذرياً بفعل التقنيات المتطورة والحديثة، وعلى رأسها انظمة الذكاء الاصطناعي. فهذه التقنيات التي كانت تعتبر احد افكار الخيال العلمي أصبحت اليوم واقعاً ملموساً يؤثر على كل جوانب الحياة. فنجد في عالمنا المعاصر التطبيقات والانظمة الصحية التي تعتمد بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي بحيث تحلل البيانات الطبية وتتخذ القرارات السريرية، وكذلك الأنظمة الذكية التي تدير المدن الحديثة وتتحكم في الموارد بكفاءة عالية. ومع ذلك، فإن هذه الابتكارات والتقنيات تأتي محملة بتحديات وسلوكيات أخلاقية جديدة ايضاً، وتثير تساؤلات جوهرية حول دور التكنولوجيا في تشكيل القيم الأخلاقية والإنسانية.

وقد ظهرت تساؤلات عديدة حول دور التكنولوجيا المتمثلة بالذكاء الاصطناعي في تشكيل السلوكيات الإنسانية والأخلاقية و بالأخص ما تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم من دوراً محورياً في تحقيق التطور والنمو في العديد من المجالات. من خلال تحليل البيانات الضخمة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، يمكن لهذه التقنية أن توفر حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة. ومع ذلك، فإن هذه القوة الكبيرة تأتي مع مسؤولية أخلاقية لا يمكن تجاهلها. يتعين علينا أن نتساءل: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم الإنسانية بطريقة تعزز السلوك الأخلاقي الرفيع وتجنب الضرر؟

فالإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام) يُعد من الشخصيات الإسلامية البارزة التي قدمت إرشادات ونصائح ثمينه حول كيفية تحقيق التوازن بين الحياة المادية والروحية. في كتاباته كالصحيفة السجادية، ورسالة الحقوق وغيرها من الأحاديث الشريفة، فهو يعكس رؤيته العميقة حول منظومة القيم الأخلاقية وأهميتها في التربية الروحية. هذه الدراسة تسعى إلى استكشاف كيفية تطبيق هذه التعاليم في سياق الذكاء الاصطناعي، بحيث تساهم في توجيه هذه التكنولوجيا نحو تحقيق الخير والعدالة، كما تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُستخدَم كأداة لتعزيز السلوك الأخلاقي المستمد من تعاليم الإمام السجاد (عليه السلام). فمن خلال تحليل هذه التعاليم وتطبيقها على سياق الذكاء الاصطناعي، يمكننا تطوير استراتيجيات تكنولوجية تدعم السلوكيات الإيجابية وتحد من الآثار السلبية المحتملة. ومواجهة التحديات التي تفرضها هذه التكنولوجيا على الأخلاق والقيم الإنسانية، مثل قضايا الخصوصية، التحيز الخوارزمي، وتراجع التواصل الإنساني. بهذا، لا تُعتبر الدراسة مجرد استعراض لمشكلة نظرية، بل محاولة عملية لتحقيق توافق بين التقدم التكنولوجي والتمسك بالفضائل الأخلاقية، فقد تطرق المبحث الأول إلى المنهجية العلمية للدراسة

والتي ضمت بين طياتها كل من مشكلة الدراسة واهميتها واهدافها التي قامت عليها هذه الدراسة. وفي المبحث الثاني تم التطرق إلى موضوع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بكل تفاصيلها وتم التطرق ايضاً الى تطبيقات وتنسيقات الذكاء الاصطناعي وكذلك مميزاته وعيوبه، وكذلك تم تناول مفهوم السلوك الاخلاقي من منظور القرآن الكريم وتعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)، أما المبحث الثالث فخصص للاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحثان.

المبحث الأول

المنهجية العلمية للدراسة

تعد المنهجية العلمية للدراسة عبارة عن مجموعة من الخطوات المنطقية الغاية منها بحث الظاهرة البحثية للوصول إلى نتائج تتوافق والأسلوب العلمي المتبع سواء كان في جوانبه النظرية او الميدانية وللدراسة هذه مجموعة من الخطوات البحثية وهي:

أولاً: مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في تحدي توجيه الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلوكيات الأخلاقية والقيم الإنسانية. مع تزايد الاعتماد على هذه التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، يصبح من الضروري دراسة تأثيراتها على الأفراد والمجتمعات. تتناول هذه المشكلة جوانب متعددة، منها:

1. **التحديات الأخلاقية:** مثل القلق حول الخصوصية، التحيز في القرارات الآلية، والتأثير على نشر العدالة والمساواة وغيرها
2. **الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والسلوك الأخلاقي:** كيف يمكن سد الفجوة بين التقدم التكنولوجي المعاصر والسريع والمعايير الأخلاقية التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار وثرعى؟
3. **التأثير على القيم الدينية:** كيف يمكن أن يكون هنالك تأثير على المجتمع بقيم جديدة تكون متعارضة مع القيم الدينية التقليدية؟

ثانياً: تساؤلات الدراسة

هنالك مجموعة من التساؤلات المهمة لهذه الدراسة والتي سيتم الإجابة عنها في الجانب النظري للبحث، والتساؤلات هي:

1. كيف يمكن لتعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) أن يوجه استخدام الذكاء الاصطناعي نحو تعزيز السلوك الأخلاقي؟

2. ما هي الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن اعتمادها لضمان أنظمة الذكاء الاصطناعي تتوافق مع السلوك الأخلاقي من منظور تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)؟

3. كيف يمكن تقييم تأثير الأنظمة الذكية على السلوك الأخلاقي في المجتمع؟

ثالثاً: أهداف الدراسة

لهذه الدراسة مجموعة من الأهداف تتمحور حول ما يلي:

1. تحليل تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام): من خلال استكشاف القيم الأخلاقية التي نص عليها الإمام ومحاولة ربطها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

2. تقديم استراتيجيات تطبيقية فعالة: تحدد الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي بما يعزز من السلوك الأخلاقي.

3. تقييم الأثر الاجتماعي: تحليل تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المنظومة القيمية والسلوكية في المجتمع.

4. توجيه التوعية: تقديم توصيات عامة حول كيفية التعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل يعزز من السلوك الأخلاقي.

رابعاً: أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة من خلال تناولها لموضوع حيوي ومعاصر يمس حياة الجميع. تتجلى أهمية الدراسة في عدة نقاط:

1. إرشاد مطوري التكنولوجيا: توفير إرشادات ومعايير أخلاقية لمطوري ومبرمجي أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان احترام القيم الإنسانية.

2. تعزيز من الوعي العام: زيادة الوعي بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ويعزز من المسؤولية الاجتماعية.

3. توجيه السياسات: تقديم توصيات لصناع القرار لوضع سياسات وقوانين تنظيمية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحفاظ على السلوكيات والأخلاقيات العامة.

المبحث الثاني / الجانب النظري للبحث

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي

أولاً: مفهوم الذكاء الاصطناعي

في عام 1956، قدم جون مكارثي، المعروف باسم "أب الذكاء الاصطناعي"، مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في مؤتمر دارتموث. يشير الذكاء الاصطناعي إلى فرع من فروع علوم الكمبيوتر يهدف إلى معالجة المشكلات المعقدة التي لا يمكن حلها بسهولة باستخدام الأنظمة التقليدية (Nti et al, 2024:1).

تشمل أمثلة تقنيات الذكاء الاصطناعي ما يلي: التعلم الآلي وأنظمة دعم القرار التوليدي وهو مجموعة فرعية أخرى من الذكاء الاصطناعي وبناء عليه يولد محتوى جديدًا، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتشكيل مستقبل العمل من خلال تغيير جوانب محددة من إجراءات العمل وتجارب العاملين من البشر. والتفاعلات المثالية بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية لدعم الفعالية التنظيمية والعاملين (Berente, et 4: 2021).

يعد دور الموظفين تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل وتجاربهم لا سيما عبر المراقبة والتحكم في العمل القائم على المنصة، حيث تدرك نماذج قبول التكنولوجيا الراسخة أن مواقف الموظفين تعد مؤشراً مهماً لاستخدام التكنولوجيا من المرجح أن تؤدي المواقف الأكثر إيجابية إلى بذل جهود لتحسين المهارات واستخدام التكنولوجيا وظيفياً (Ågerfalk, 2020:7).

وفيما يلي جدولاً يوضح بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم الذكاء الاصطناعي وهو كالاتي:

الباحث والسنة	التعريف
(Santana & Díaz,2023:1972)	هو قدرة النظام على فهم البيانات الخارجية والتعلم منها، واستخدامها لأداء مهام معينة وتحقيق الأهداف من خلال التكيف متعدد الاستخدامات، في حين يعد التعلم الآلي جزءاً مهماً ولكنه محدود من الذكاء الاصطناعي.

(NGUYEN et al, . 2022:225)	مجموعة من الأدوات والتكنولوجيا القادرة على زيادة الأداء التنظيمي وتعزيزه
(دياب، 2022 : 76)	علوم وتقنيات مبنية على العديد من المجالات المعرفية كعلوم الحاسبات الآلية والاحياء والفلسفة والرياضيات والهندسة، وتهدف الى تطوير وظائف الحاسبات الآلية لتحاكي الذكاء البشري.
(المالكي، 2023 : 96)	نظام يشمل مجموعة من البرامج والأجهزة الذكية الهدف منها بناء آلات تساعد الإنسان بإنجاز المهام المعقدة، من خلال تصميمها بطريقة تحاكي العقل الانساني في طريقة تفكيره وتعلمه واتخاذهِ للقرارات وحل المشاكل.
(مهدي، 2024 : 66)	هو نظام كومبيوتر يحاكي البشر في تصرفاتهم وقادر على جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات بشأنها.

الجدول من اعداد الباحثان

ثانياً: تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في العديد من المجالات، ويمكن تطبيقه في العديد من المجالات وهي (Hoffman, 2020:36):

1. الألعاب

- يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً هاماً في الألعاب الاستراتيجية.
- يمكن للآلة تحليل عدد كبير من المواقف المحتملة في اللعبة بناءً على المعرفة الاسترشادية.

2. معالجة اللغة الطبيعية

- أصبح التفاعل مع الكمبيوتر الذي يفهم اللغة الطبيعية التي يتحدث بها الإنسان أمراً ممكناً.
- تُستخدم هذه التقنية في مجالات مثل الترجمة الآلية والكتابة التلقائية والرد على الأسئلة.

3. الأنظمة الخبيرة

- تُدمج هذه الأنظمة الآلة والبرمجيات والمعلومات الخاصة لنقل الاستدلال والمشورة.
- توفر هذه الأنظمة التفسير والمشورة للمستخدمين في مجالات مثل الطب والقانون والهندسة.

4. أنظمة الرؤية

- تُستخدم هذه الأنظمة لفهم وتفسير واستيعاب المدخلات المرئية على الكمبيوتر.
- تشمل التطبيقات ما يلي:
 - أ- تحليل الصور الفوتوغرافية من طائرة تجسس لمعرفة المعلومات المكانية أو خريطة المناطق.
 - ب- استخدام الأطباء لنظام الخبراء السريري لتشخيص المريض.
 - ت- استخدام الشرطة لبرامج كمبيوتر يمكنها التعرف على وجه المجرم من خلال الصورة المخزنة التي رسمها فنان الطب الشرعي.

5. التعرف على الكلام

- بعض الأنظمة الذكية قادرة على سماع اللغة وفهمها من حيث الجمل ومعانيها أثناء تحدث الإنسان إليها.
- يمكن لهذه الأنظمة التعامل مع اللهجات المختلفة، والكلمات العامية، والضوضاء في الخلفية، والتغير في ضوضاء الإنسان بسبب البرد، وما إلى ذلك.

6. التعرف على الكتابة اليدوية

- يقرأ برنامج التعرف على الكتابة اليدوية النص المكتوب على الورق بواسطة قلم أو على الشاشة بواسطة قلم.
- يمكنه التعرف على أشكال الحروف وتحويلها إلى نص قابل للتحريم.

7. الروبوتات الذكية

- الروبوتات قادرة على أداء المهام التي يكلفها الإنسان.
- لديهم أجهزة استشعار لاكتشاف البيانات المادية من العالم الحقيقي مثل الضوء والحرارة ودرجة الحرارة والحركة والصوت والصدمة والضغط.
- لديهم معالجات فعالة وأجهزة استشعار متعددة وذاكرة ضخمة لإظهار الذكاء.
- بالإضافة إلى ذلك، فهم قادرون على التعلم من أخطائهم ويمكنهم التكيف مع البيئة الجديدة.

وفي نفس الصدد ذكر كل من (Kamble & Shah,2018:185) تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

- **تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي من الممكن ربط أساليب المعرفة الاصطناعية نسبياً بالأنظمة الخبيرة الغامضة في مجال الطب:** المنطق الغامض هو منهجية لمعالجة البيانات تسمح بالغموض، وبالتالي فهي مناسبة بشكل خاص للتطبيقات الطبية. فهو يجسد وينفذ مفهوم الغموض بطريقة فعالة حسابياً. مجال التطبيق الأكثر احتمالاً لهذه النظرية يستخدم في التشخيص الطبي، وبدرجة أقل، في وصف النظم البيولوجية.
- **تطبيق الذكاء الاصطناعي في القواعد المحاسبية:** يتم دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي كأساس للتخفيف من مشاكل قواعد البيانات المحاسبية. فيما يلي بعض الصعوبات في أنظمة قواعد البيانات المحاسبية الحالية. لا يتم تلبية احتياجات متخذي القرار من خلال المعلومات المحاسبية. البشر لا يفهمون أو لا يستطيعون معالجة قواعد البيانات المحاسبية المحوسبة. الأنظمة ليست سهلة الاستخدام. هناك تركيز على البيانات الرقمية. يمكن أن يساعد دمج الأنظمة الذكية مع قواعد البيانات المحاسبية (سواء مع القائد أو الرئيس المستقل) في فحص كميات كبيرة من المعلومات مع أو بدون دعم منسق من القائد.

ثالثاً: تقسيمات الذكاء الاصطناعي

يمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى أجزاء وفقاً لفلسفة الذكاء الاصطناعي فهناك القوي والضعيف (مهدي، 2024: 66) و (strong,2016:63):

1. الذكاء الاصطناعي القوي

المبدأ الكامن وراء الذكاء الاصطناعي القوي هو أنه يمكن جعل الآلات تفكر، أو بعبارة أخرى يمكن أن تمثل العقول البشرية في المستقبل. وهكذا يدعي الذكاء الاصطناعي القوي أننا في المستقبل القريب سنكون مواطنين يمثل هذه الأنواع من الآلات التي يمكن أن تعمل بشكل كامل مثل الإنسان ويمكن أن تتمتع الآلة بذكاء بمستوى الإنسان. إذا كان الأمر كذلك، فستكون لدى تلك الآلات القدرة على التفكير والتفكير والقيام بجميع الوظائف التي يستطيع الإنسان القيام بها. البحث الحالي ليس قريباً من إنشاء ذكاء اصطناعي قوي، وهناك نقاش حيوي مستمر حول ما إذا كان هذا ممكناً.

2. الذكاء الاصطناعي الضعيف

المبدأ الكامن وراء الذكاء الاصطناعي الضعيف هو ببساطة حقيقة أنه يمكن جعل الآلات تتصرف كما لو كانت ذكية. ينص الذكاء الاصطناعي الضعيف ببساطة على أنه يمكن بسهولة إضافة ميزات التفكير المشابهة إلى الكمبيوتر لجعلها أدوات أكثر فائدة وقد بدأ هذا يحدث بالفعل. على سبيل المثال، عندما يلعب لاعب شطرنج ضد جهاز كمبيوتر، قد يشعر اللاعب البشري كما لو أن الكمبيوتر يقوم بالفعل بتحركات مثيرة للإعجاب. لكن تطبيق الشطرنج لا يفكر ولا يخطط على الإطلاق. يتم إدخال جميع الحركات التي يقوم بها مسبقاً إلى الكمبيوتر بواسطة الإنسان، وبهذه الطريقة يتم التأكد من أن البرنامج سيقوم بالتحركات الصحيحة في الأوقات المناسبة. المزيد من الأمثلة على ضعف الذكاء الاصطناعي هي أنظمة الخبراء الشاهدة، والسيارات السلوكية، وأنظمة التعرف على الكلام. الذكاء الاصطناعي (المختصر بـ AI) هو قدرة الجهاز على أداء الأنشطة، والتي لولا ذلك لكانت متوقعة فقط من الدماغ البشري. وتشمل هذه الأنشطة القدرة على المعرفة والقدرة على اكتسابها.

رابعاً: مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي

حدد كل من (strong,2016:63) مجموعة من المميزات والعيوب للذكاء الاصطناعي:

- المميزات:

- 1) الموضوعية في اتخاذ القرار: تعتمد قرارات الذكاء الاصطناعي على البيانات والتحليلات، مما يجعلها موضوعية وخالية من التحيزات العاطفية التي قد تؤثر على قرارات البشر.
- 2) الكفاءة والإنتاجية: لا تتطلب الآلات ذات الذكاء الاصطناعي فترات راحة أو نومًا، مما يجعلها قادرة على العمل بشكل مستمر دون انقطاع.
- 3) سهولة نشر المعرفة: يمكن نسخ المعرفة المكتسبة من تدريب الذكاء الاصطناعي بسهولة ونشرها على نطاق واسع، مما يوفر الوقت والجهد.

- العيوب:

- 1) **قلة الإبداع:** تميل أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الافتقار إلى الإبداع والتفكير خارج الصندوق، حيث تعتمد بشكل كبير على البيانات والأنماط الموجودة في مجموعات البيانات التي تم تدريبها عليها.
- 2) **صعوبة شرح المنطق:** قد تواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي صعوبة في شرح المنطق وراء قراراتها، مما يجعلها غير شفافة ويصعب فهمها.
- 3) **عدم القدرة على التعامل مع حالات عدم اليقين:** قد تواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي صعوبة في التعامل مع حالات عدم اليقين أو المواقف غير المتوقعة، حيث تعتمد على البيانات والأنماط المحددة التي تم تدريبها عليها.
- 4) **خطر الأخطاء:** قد تؤدي أي أخطاء في أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى نتائج خاطئة، خاصة إذا تم الاعتماد عليها بشكل أعمى دون مراجعة أو تحليل بشري.
- 5) **الافتقار إلى الحس السليم:** قد تفتقر أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الحس السليم والقدرة على تقييم المواقف بشكل شامل، مما قد يؤدي إلى قرارات غير مناسبة أو غير منطقية.
- 6) **خطر الاستخدام الخاطئ:** قد تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة أو مدمرة إذا تم تسليمها إلى أشخاص غير مسؤولين أو ذوي نوايا سيئة.

خامساً: المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان

يشير (Kieslich et al, 2022:2-3) إلى أن هناك العديد من المبادئ التوجيهية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تم تطويرها من قبل مختلف المنظمات والمؤسسات. مع التركيز على سبعة مبادئ أساسية:

1. الشفافية

- أهمية الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يعني سهولة فهم كيفية عمل هذه الأنظمة.
- تشير الشفافية إلى بعض الطرق لضمان الشفافية، مثل توفير الوثائق والتفسيرات لكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الوصول إلى البيانات التي تستخدمها هذه الأنظمة.

2. العدالة

- تشير إلى أهمية ضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تميز ضد أي مجموعات أو أفراد.
- تناقش العدالة بعض الطرق لضمان العدالة، مثل اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي للتأكد من عدم وجود تحيز، واستخدام البيانات من مجموعات متنوعة من الناس لتدريب هذه الأنظمة.

3. المسؤولية

- تشير المسؤولية إلى أهمية تحديد من هو المسؤول عن أفعال أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- تناقش المسؤولية بعض التحديات في تحديد المسؤولية، مثل وجود العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

4. الخصوصية

- تشير إلى أهمية حماية البيانات الشخصية من الاستخدام غير المصرح به.
- تناقش بعض الطرق لضمان الخصوصية، مثل استخدام تقنيات إخفاء البيانات وتوفير ضوابط قوية على كيفية جمع واستخدام البيانات.

5. عدم الإيذاء

- تشير إلى أهمية ضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تسبب ضرراً للبشر.
- بيان بعض الطرق لضمان عدم الإيذاء، مثل اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنها آمنة، ووضع خطط للتعامل مع المخاطر المحتملة.

6. الحرية والاستقلال

- تشير إلى أهمية ضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تقيد حرية الإنسان أو استقلاليتها.
- تحديد بعض الطرق لضمان الحرية والاستقلال، مثل تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسمح للبشر بالتحكم في كيفية استخدامها، وضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تجعل الناس يعتمدون عليها بشكل كبير.

7. الإحسان

- تشير إلى أهمية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام.

- توضيح بعض الطرق لضمان الإحسان، مثل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات الاجتماعية، وضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية.

سادساً: مستقبل الذكاء الاصطناعي

على الرغم من إغلاق العدد الخاص، فمن المتوقع إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة والتميزة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، مع ازدياد تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك حاجة متزايدة للشفافية وقابلية التفسير، مما يجعل مجال الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير أحد الاتجاهات الحالية والمستقبلية أيضًا. بمعنى آخر، يركز على جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للفهم والمساءلة، مما يسمح للبشر بفهم عمليات صنع القرار لخوارزميات الذكاء الاصطناعي. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتخفيف التحيز، والتي تتعلق بالتحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي وآثارها الأخلاقية، هي أيضًا اتجاه أساسي. يؤدي هذا المجال إلى زيادة الجهود لتطوير وتنفيذ ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، ومعالجة اللوائح الأكثر صرامة، وأطر أفضل لتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وزيادة الوعي بقضايا التحيز. يعد Edge AI مجال اهتمام حاليًا ومستقبليًا. مع ظهور إنترنت الأشياء، هناك اتجاه متزايد نحو نشر نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الأجهزة الطرفية، مثل الهواتف الذكية أو أجهزة إنترنت الأشياء، بدلاً من الاعتماد فقط على الخوادم السحابية المركزية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أوقات استجابة أسرع، وتحسين الخصوصية، وتقليل استخدام النطاق الترددي، وأنظمة بيئية أكثر استدامة للذكاء الاصطناعي. يتم تقديم النماذج التوليدية، مثل شبكات الخصومة التوليدية (GAN) وأجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAE)، في العديد من النماذج وتصبح أكثر تعقيدًا. تُستخدم هذه النماذج لإنشاء بيانات تركيبية واقعية، وإنشاء محتوى، وتطبيقات مماثلة، مع تحقيق اختراقات محتملة في مجالات مثل الإبداع وإنشاء المحتوى (Rodrigues et al, 2023:1).

سابعاً: العوامل المؤثرة على التبنى لتقنيات الذكاء الاصطناعي

إن فهم سبب وكيفية اختيار المنظمات لتبني الذكاء الاصطناعي أمر حيوي لإطلاق العنان لإمكاناتها التحويلية.، واستكشاف العوامل والدوافع والتحديات الرئيسية التي تشكل قراراتها في المشهد التكنولوجي سريع التطور وتلخص العوامل كما يلي (Alateeg et al.,2024:2925):

1. العوامل الداخلية

- ❖ القيادة: تُعد رغبة القيادة في تبني التكنولوجيا الجديدة أمرًا ضروريًا لنجاح أي مبادرة.
- ❖ الثقافة التنظيمية: يجب أن تكون ثقافة المنظمة منفتحة على التغيير والابتكار
- ❖ المهارات والموارد: تحتاج المنظمة إلى مهارات وموارد بشرية مناسبة لتطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي.
- ❖ البنية التحتية التكنولوجية: يجب أن تمتلك المنظمة البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم حلول الذكاء الاصطناعي.

2. العوامل الخارجية

- ❖ الضغوط التنافسية: يمكن أن تدفع المنافسة في السوق المنظمات إلى تبني الذكاء الاصطناعي للحفاظ على ميزتها التنافسية.
- ❖ التطورات التكنولوجية: يمكن أن تشجع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي المنظمات على تبني هذه التكنولوجيا.

3. العوامل الفردية

- ❖ معرفة أصحاب المصلحة: يجب أن يكون أصحاب المصلحة الرئيسيون على دراية بفوائد الذكاء الاصطناعي وكيف يمكنه مساعدة المنظمة.
- ❖ مخاوف أصحاب المصلحة: يجب معالجة مخاوف أصحاب المصلحة حول وظائفهم وخصوصياتهم وأمن البيانات.

4. العوامل السياقية

- ❖ الوضع الاقتصادي: يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية على قدرة المنظمة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

❖ البيئة الاجتماعية والثقافية: يمكن أن تؤثر القيم والمعايير الاجتماعية والثقافية على قبول المنظمة للذكاء الاصطناعي.

ثامناً: تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي

حدد كل من (Nti et al, 2024:8) التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي:

1. لا يقبله المحترفون في المجال الاعمال تمامًا: في معظم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، لا يزال الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال في مراحله الأولى. تتوخى منظمات الأعمال الحذر بشأن قبول هذه التكنولوجيا لأنهم يشعرون أن الذكاء الاصطناعي قد يضر بأفاقهم المهنية. يفضل معظم كبار مدراء منظمات الأعمال البقاء على الطريقة القديمة، بدون الذكاء الاصطناعي.
2. لم يتم بعد تحديد الطبيعة القانونية لمنظمات الدولية: لم يتم تحديد الشخصية القانونية لمنظمة العفو الدولية صراحة في أي مكان في القانون الحديث. ونتيجة لذلك، سيكون هناك ارتباك حتى يتم تحديد امتيازات وواجبات الأدوات والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. في معظم البلدان، لا يحاسب النظام القانوني الحالي الروبوت على أفعاله.
3. عدم كفاية الأنظمة والبيانات: أحد أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الذكاء الاصطناعي في الدول النامية هو التكنولوجيا والمعدات القديمة. عادة ما تكون البيانات غير كافية، ولا يمكن للآلة أن تعمل بفعالية حتى يتم توفير كمية كبيرة من البيانات الموثوقة لها من قبل المجتمع ككل.
4. خصوصية البيانات الشخصية وحمايتها: يجب اختراع الروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية وتأمين البيانات السرية للأطراف. نظرًا لأن تعلم الآلة والتعلم عن بعد يتعاملان مع كميات هائلة من البيانات، يجب أن يضمن الإطار عمل وعدم استغلال البيانات، والحفاظ على السرية، ومراقبة العملية وحوكمتها، وإنشاء طبقة حفظ آمنة لتجنب انتهاكات السرية.
5. مكلفة: آلة الذكاء الاصطناعي هي نظام آلي متقدم يمكنه التعلم والاستجابة بشكل مستقل، مما يتطلب استثمارات مالية كبيرة. ولأن أغلب الآلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصنوعة في البلدان المتقدمة، فلن تتمكن شركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة الحجم من شرائها؛ ولن تتمكن سوى منظمات الأعمال الكبرى الكبرى من شرائها.

المطلب الثاني

السلوك الاخلاقي من منظور تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)

أولاً: الجانب المفاهيمي والفلسفي للسلوك الاخلاقي من منظور تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)

ينظر الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) الى السلوك الأخلاقي بأنه الالتزام بالقيم الانسانية ومبادئ الإسلام الحنيف والتي تحت على العدل والصدق والأمانة والتواضع والرحمة والتسامح والصبر والإحسان وكظم الغيظ والعفة والوفاء بالعهد، في جميع التعاملات والتصرفات مع الآخرين، الهدف من ذلك تحقيق رضا الله عز وجل والتفاعل الإيجابي مع افراد المجتمع (حمزة، 2015: 299).

وقد بيّن الباري عز وجل في العديد من الآيات في محكم كتابه العزيز دعوته للبشرية جمعاء إلى القول الحسن والتصرف بسلوكيات أخلاقية حميدة، مع تحذيره سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم الذي يسعى لإثارة الفتنة والخلاف بين البشرية، مما يعكس مجموعة من القيم في المنظومة الأخلاقية كالصدق واللفظ والحذر من العداة حيث قال سبحانه **"وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا"** (سورة الإسراء، الآية 53). وقوله تعالى في (سورة النساء، الآية 58) **"وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"** حيث أكد سبحانه على العدل والانصاف التي هي من اسس القيم الاخلاقية

ومن وجهة نظر (الشويلي، 2018: 373) فان السلوك الأخلاقي الرفيع الذي كان ينظر اليه الإمام (عليه السلام) هو تصرف البشرية وفقاً للقيم والمثل الدينية والإنسانية ، بحيث يشمل التزام الفرد بالحق، وتعامله برحمة وعدل، وتواضعه، وضبطه للنفس، واحسانه للآخرين، بهدف بناء مجتمع اسلامي متماسك يؤمن بقيم الخير والإنسانية والفضيلة.

ويُعرف (Marelić et al ., 2024:7) السلوك الاخلاقي بشكل عام بأنه الطريقة التي يتصرف بها الأفراد أثناء أداء واجباتهم اتجاه مجتمعهم بطريقة تتماشى مع المعايير الأخلاقية والمهنية. حيث يتضمن السلوك

الأخلاقي تطبيق مجموعة من القيم والمبادئ مثل الاحترام، والأمانة، والتعاون، والاعتمادية، والتزام القوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة بالعمل.

وترى دراسة (مناد، 2023: 67) حول الانظمة الحديثة السلوك الأخلاقي الذي يتشكل من خلالها ويعتبره هاجساً يجب اخذه بنظر الاعتبار في كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة وكيفية توجيهها نحو الفضيلة لضبط حركة المجتمع نحو القيم والسلوكيات السامية، وتحقيق قيم العدل والمساواة والحفاظ على الخصوصية والكرامة للبشرية جمعاء.

ويرى (حمزة، 2015: 295) ان الإمام السجاد (عليه السلام) قد أشاع العديد من مبادئ الدين الاسلامي الحنيف خلال المدة الزمنية التي عاصرها (عليه السلام) ، ونلاحظ ذلك من خلال سلوكياته وتصرفاته في مواقف عديدة، فقد تميز (عليه السلام) بعفوه عمن أساء اليه وسعة صدره ، ونقلت لنا العديد من المصادر التاريخية السابقة مواقف الإمام (عليه السلام) فقد دعا الى نشر المبادئ الاسلامية وذلك تمثلاً بقوله (عليه السلام) (أحبونا حب الاسلام) وهذا النداء للشيعه جمعاء بان تكون سلوكياتهم متوافقة مع تعاليم الإسلام وسيرة أهل البيت (عليهم السلام) الذين ينسب لهم كل شئ يتوافق مع القرآن وسيرة النبي الاكرم محمد (صل الله عليه وآله) ويحثهم على إشاعة الأخلاق السامية وبث روح التسامح فيما بينهم، وأن يتحلوا بأخلاق آل الرسول الكرام وينقلوها إلى البشرية جمعاء.

ومن خلال ما تقدم ومن وجهة نظر الباحثان يعتبر السلوك الأخلاقي من الجوانب المهمة التي جعل لها الإمام زين العابدين (عليه السلام) اهتماماً كبيراً. فالسلوكيات الأخلاقية تتجسد في التصرفات و الأفعال التي تصدر عن الافراد وتعكس القيم الانسانية والأخلاقية الحميدة. اذ كان الإمام (عليه السلام) يسعى لتعليم الناس وتوجيههم نحو سلوك يتوافق مع تعاليم الدين الحنيف وأخلاقه السامية. ومن جهة اخرى، فالسلوك الأخلاقي من منظور الإمام زين العابدين (عليه السلام) هو ممارسة الفضائل والقيم الدينية و الإنسانية الهدف منها تحقيق العدل والإحسان والتعايش السلمي في المجتمعات وهذا السلوك يعكس الإيمان العميق للأفراد ويؤدي إلى توليد مجتمعات متماسكة ومستقرة تسودها المحبة والتفاهم فيما بين أفرادها.

ثانياً: جوانب السلوك الأخلاقي عند الإمام زين العابدين (عليه السلام)

جسد الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) أروع الأمثلة في تجليه للأخلاق المحمدية العظيمة ، وذلك من خلال سيرته مع جميع الموجودات من حوله. ومن أمثلة ذلك خُلقه الرائع، فقد نقل المؤلفون

حديث هشام بن إسماعيل الذي كان أميراً على مدينة الرسول ، للأمويين، فعزلوه، وقد كان منه أو بعض أهله شيء يكره، تجاه الإمام زين العابدين (عليه السلام) ، أيام كان أميراً، فلما عُزل أوقف للناس، فكان لا يخاف إلا من الإمام (عليه السلام) أن يؤاخذه على ما كان منه فمر به الإمام (عليه السلام) ، وأرسل إليه: استعن بنا على ما شئت. فقال هشام: "اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" (سورة الأنعام الآية ١٢٤). وبهذا تمكن الإمام السجاد (عليه السلام) من جذبته لقلوب من حوله من الناس، حتى من ألد أعدائه، فكان سبباً لانفتاح الجميع على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، بعد أن انغلقت عنهم خلال إحدى المدد الزمنية، واعتزلوهم بعد واقعة الطف الاليمة، وقد ظهرت ثمرة تلك الأخلاق الحميدة والجهود، في يوم وفاة الإمام السجاد (عليه السلام) ، فلقد خرج جميع الناس، فلم يبق رجل ولا امرأة إلا خرج لجنائزته بالبكاء والعويل، وكان كيوم مات فيه رسول الله (سلمان، 2018: 661-662).

وبين (عباس، 2018: 422) في دراسته ان الامام زين العابدين (عليه السلام) ذكر في رسالة الحقوق بعض الركائز الاساسية حول السلوك الأخلاقي الرصين، ووضع مجموعة من المبادئ الحسنة والتي ان سارت عليها البشرية ستكون متجهه نحو الخير والصالح حيث قال الإمام (عليه السلام) :

"وَحَقٌّ مِنْ سَاءِكَ أَنْ تَعْفُو عَنْهُ وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ انْتَصَرْتَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " وَلَمْ يَنْتَصِرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ " (سورة الشورى، 41).

" وحق أهل ملتك إضمار السلامة لهم والرحمة لهم، والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم، وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم، وتحب لهم ما تحب لنفسك، و تكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشبابهم بمنزلة اخوتك، وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بالمنزلة أولادك " .

وبناء على ما ذكر فان الإسلام كرم البشرية من أية ملة أو أصل كانت، ودعا إلى احترام كرامته عملاً بقوله سبحانه " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا " (الاسراء، 70)، فهذا التكريم من الباري عز وجل يفرض بأي حال احترام وتكريم الإنسان للإنسان، ومن واجب المسلم تكريم اخيه المسلم ، وهنالك حقوق عامة وللمسلمين عليهم جميعاً رعايتها وحسب ما حددها الإمام السجاد (عليه السلام) .

ويرى (الشويلي، 2018: 373) ان جوانب السلوك الأخلاقي عند الإمام زين العابدين (عليه السلام) تتجلى من خلال النقاط الاتية:

1. الصدق في القول والعمل

يعتبر الصدق من أسس السلوك الأخلاقي حيث يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام): " خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء " (الحلواني، 1408: 93).

2. العدل والإنصاف

العدل والإنصاف في معاملة الآخرين يعتبران من القيم الهامة. حيث كان الإمام السجاد (عليه السلام) يدعو إلى تحقيق العدالة بين البشرية وعدم الانحياز مهما كانت الظروف. فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسن ابن حمزة، عن جده [عن] أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول في آخر خطبته "طوبى لمن طاب خلقه وظهرت سجيته وصلحت سريره وحسنت علانيته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه" (الكافي، 1365: 144) وكذلك في دعائه " وَحَلَّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، وَالْبِسْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ، فِي بَسْطِ الْعَدْلِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ " (الصحيفة السجادية، دعاء مكارم الأخلاق).

3. الرحمة والتسامح

الرحمة والتسامح من أهم مظاهر السلوك الأخلاقي التي دعا إليها الإمام (عليه السلام). وكان يشدد على أهمية العفو والصفح حتى مع من يخطئ. يقول: "اللَّهُمَّ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا حَظَرْتَ عَلَيْهِ، وَأَنْتَهَكَ مِنِّي مَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ، فَمَضَى بِظُلَامَتِي مَيِّتًا، أَوْ حَصَلَتْ لِي قِبَلُهُ حَيًّا، فَأَغْفِرْ لَهُ مَا أَلَمَ بِهِ مِنِّي، وَاعْفُ لَهُ عَمَّا أَدْبَرَ بِهِ عَنِّي، وَلَا تَقْفُهِ عَلَى مَا ارْتَكَبَ فِيَّ، وَلَا تَكْشِفْهُ عَمَّا اكْتَسَبَ بِي، وَاجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ وَتَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ أَزْكَى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى صِلَاتِ الْمُتَقَرِّبِينَ، وَعَوِّضْنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَفْوَكَ وَمِنْ دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَتَكَ حَتَّى يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ وَيُنْجُو كُلُّ مِنَّا بِمَنِّكَ" (الصحيفة السجادية، دعائه (عليه السلام) في طلب العفو والرحمة).

4. الصبر والتحمل

يعتبر الصبر عند الإمام (عليه السلام) من القيم الأساسية في سلوك الإنسان الأخلاقي، حيث يساعد الافراد على مواجهتهم للصعاب بروح هادئة وثابتة. ومن دعاؤه (عليه السلام) حين سمع من يسأل الله الصبر عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه قال رأى علي بن الحسين (عليهما السلام) "رجلا يطوف بالكعبة وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر " قال: فضرب علي بن الحسين (عليه السلام) على كتفه، ثم قال: سألت البلاء، قل: "اللهم إني أسألك العافية، والشكر على العافية" (الصحيفة السجادية).

5. الإحسان والإيثار

الإحسان والإيثار من أهم المظاهر التي دعا إليها الإمام السجاد زين العابدين (عليه السلام) لما لها من ارتباط في السلوكيات الأخلاقية لدى الأفراد. حيث يشير في أدعيته إلى أهمية مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم حيث يقول: " وإيثار التفضل، وترك التعيير، والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز " (الصحيفة السجادية، دعاء مكارم الأخلاق).

ومن وجهة نظر الباحثان، ان جوانب السلوك الأخلاقي عند الإمام السجاد (عليه السلام) قد تجسدت في تواضعه وتسامحه ورحمته. فقد كان (عليه السلام) يتصف بتواضعه الشديد، وتعامله السلس مع الناس حيث كان يعاملهم بلطف واحترام بغض النظر عن المكانة الاجتماعية لهم. فقد تجلى تسامحه في تعامله حتى مع أعدائه ومسيئيه، حيث كان يتجاوز ويغفر عن الأخطاء ، معتقداً أن الرحمة واللطف هما أقوى من العقاب. كما كانت حياته مليئة بالتفاني في خدمة الآخرين، خصوصاً من الفقراء والمحتاجين، حيث كان (عليه السلام) يسعى جاهداً لتلبية احتياجاتهم بشكل مخفي غير مُعلن، حتى لا يشعروا بالخجل أو الحرج. إضافة إلى ذلك، كانت عبادة الإمام (عليه السلام) وتقواه المتجذرة تمثل بوصلة أخلاقية في حياته الكريمة، حيث كان يرى أن الأخلاق النبيلة هي جزء لا يتجزأ من الإيمان والعمل الصالح.

ثالثاً: السلوك الاخلاقي على ضوء المنهج القرآني

انطلق الإمام السجاد (عليه السلام) من القرآن الكريم في تقديم إرشاد والنصح للمجتمع والدعوة إلى ما يحببه. فقدم الإمام (عليه السلام) الجهد الوافر في هذا الجانب الاصلاحى؛ فقال الإمام (عليه السلام) " عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك، وترايبها الزعفران، وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ منها قال له: (اقرأ وارق) ومن دخل الجنة لم يكن في الجنة أعلى درجة منه، ما خلا النبيين والصديقين " (الجمالي، 2018: 489)

وان ما جاء به كتاب الله الكريم من احكام قد هذبت العديد من العادات التي كانت سائدة في المجتمعات العربية ويعتبر هذه التهذيب بمثابة ركيزة اساسية في بناء المجتمعات الإسلامية على وفق أسس ومعطيات علمية وأخلاقية ودينية رصينة ، بحيث تعتمد على مبادئ اسلامية سامية من ناحية التعايش السلمي وتبادل

الاحترام بين المذاهب و الملل ، واعتماد الوفاء والصدق في التعاملات ، ومصداقٍ لذلك قوله تعالى في الايات القرآنية الواردة ادناه "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" (النحل (125)، "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" (البقرة، 83) "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" (فصلت (34) "وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا" (الإسراء، 53) لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا" (النساء، 148) "وَهْدُوا إِلَى الطِّيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ" . من خلال ما تقدم يتضح إن لتكامل سلوك الانسان الأخلاقي يعتبر من الأهداف المهمة الذي تقوم بالاعتماد عليه جميع الأديان السماوية، إذ يعتبر السلوك الاخلاقي الأساس في صلاح وتكامل المجتمعات، ويعتبر ايضاً وسيلة تردع وتحارب انواع المفاصد في المجتمعات، ففي الواقع البشري وفي حركة الحياة، ومع كل ما تقدم والقرون التي خلت إلا أن الواقع الاجتماعي بالوقت الحاضر يعكس حالة من ابتعاد المجتمعات عن منظومة القيم الأخلاقية السامية التي ركزت عليها آيات الذكر الحكيم التي مر ذكرها ، لذا أن الحل الأساسي لهذه التداعيات في المجتمعات الإسلامية هو إصلاح للمنظومة الأخلاقية والسعي لخلق التكامل والصلاح لدى أفراد المجتمع بشكل عام (محمد، 2019: 135).

ومن وجهة نظر الباحثان، فإن الإمام سيد الساجدين زين العابدين (عليه السلام) كان يُشدد على أهمية السلوكيات الأخلاقية في حياة الأمة، مستمداً ذلك الإلهام من كتابه الله العزيز. إذ كان يدعو (عليه السلام) إلى تقوى الله عز وجل، وخشية الله تبارك وتعالى والالتزام بطاعته، وهي من الأسس التي تُرسي السلوكيات الأخلاقية لدى البشرية. بما يتماشى مع قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبة: 119)، مما يوضح أهمية التقوى كقيمة أساسية في الدين الإسلامي. كما أن الإمام (عليه السلام) كان حريصاً على العفو والتسامح، وهو ما نراه أيضاً في القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" (المائدة: 13). وهذا يؤكد على أن العفو والصفح من القيم المثلى التي تُعزز العلاقات البشرية والقيم الأخلاقية وتساعد في بناء مجتمعات متحابّة ومتسامحة فيما بينها.

فالإمام زين العابدين (عليه السلام) كان يجسد هذه القيم العليا في حياته اليومية، ويحث المؤمنين على العمل والتحلي بها، لأنها تُمثل جوهر الدين الحنيف وتعاليمه.

رابعاً: مجموعة من الأحاديث التربوية والأخلاقية للإمام علي بن الحسين (عليه السلام)

ذكرت العديد من مؤلفات وكتب الشيعة العديد من مناقب وأحاديث الإمام زين العابدين (عليه السلام) التي لها الأثر البالغ في غرس القيم والمبادئ في المنظومة الأخلاقية وسنورد منها ما يلي: (الجمالي، 2018: 499)

- أربع من كن فيه، كمل إسلامه، ومحصت ذنوبه، ولقي ربه (عز وجل) وهو راض من وفي الله (عز وجل) بما يجعل على نفسه للناس، وصدق لسانه مع الناس واستحى من كل قبيح عند الله وعند الناس، وحسن خلقه مع أهله .

- ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيالهم، وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه، وطول البكاء على خطيئته.

- إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار، وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار .

- ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همك، وما كان الخوف لك شعاراً، والحذر لك دثاراً ابن آدم إنك ميت ومبعوث بين يدي الله (عز وجل)، فأعد له جواباً.

- إني لأستحي من الله عز وجل أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل.

- اللهم أني أعوذ بك أن يحسن في لوامع العيون علانيتي ويقبح في خفيات العيون سريرتي .

- خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولهن صحة البدن، والثانية والثالثة السعة في الرزق والدار، والرابعة الأنيس الموافق، فقيل له: وما الأنيس؟ قال: الزوجة الصالحة والولد الصالح والخامسة وهي تجمع هذه الخصال .

- عليكم بأداء الأمانة، فو الذي بعث محمداً لله بالحق نبياً، لو أن قاتل أبي الحسين ابن علي الله أئتمني على السيف الذي قتله به لأديته إليه .

- أني أجالس من أنتقع بمجالسته في ديني .

- أبلغ شيعتنا أنه لن يغني عنهم من الله شيئاً، وأن ولايتنا لن تنال إلا بالورع .

-الخير كله صيانة الإنسان نفسه.

-إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة المرء، وحلمه، وصبره وحسن خلقه .

- الصبر من الغنائم، والجزع من الضعف .

- قال بحضرته رجل: اللهم أغني عن خلقك؛ فقال : ليس هكذا: إنما الناس بالناس ولكن قل اللهم أغني عن شرار خلقك .

- مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وآداب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاية العدل تمام العز، واستثمار المال تمام المرأة، وإرشاد المستشار قضاء الحق النعمة، وكف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلاً وأجلاً.
- جالسوا أهل الدين والمعرفة، فإن لم تقدر عليهم، فالوحدة انس واسلم، فإن أبيتم إلا مجالسة الناس فجالسوا أهل المروءات، فأنهم لا يرفعون في مجالسهم". - سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة أهل الدين وأهل الفضل والعلم لأن العلماء ورثة الأنبياء".
- لا تمتنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت به، ولا تزهد في مراجعة الجميل وإن كنت قد شهرت بتركه، وإياك والابتهاج بالذنب فإن الابتهاج بالذنب أعظم من ركوبه.
- ما من خطوة أحب إلى الله (عز وجل) من خطوتين خطوة يسد بها المؤمن صفاً في سبيل الله، وخطوة إلى ذي رحم قاطع، وما من جرعة أحب إلى الله (عز وجل) من جرعتين: جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر، وما من قطرة أحب إلى الله (عز وجل) من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله (عز وجل).
- قال لأبنيه الإمام الباقر (عليه السلام) : يا بني أصبر على النائية ولا تتعرض للحقوق، ولا تحب أخاك إلى شيء مضرتك عليك أعظم من منفعتك لك".
- أن من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإفتار، والتوسع على قدر التوسع وإنصاف الناس من نفسه، وابتدائه إياهم بالسلام".

خامساً: لآلئ مشرقة من بلاغة وتعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)

ان للإمام زين العابدين (عليه السلام) مجموعة واسعة من التعاليم الدينية والاخلاقية والانسانية، فقد اشتهر الإمام (عليه السلام) بكلامه ومواعظه التي تدل على بلاغته الرفيعة المستوى وذات معان عميقة، الإمام زين العابدين (عليه السلام)، المعروف بمواقفه البطولية وعلمه الغزير، كان شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي. وقد عاصر الإمام (عليه السلام) مرحلة حرجة من التاريخ الإسلامي بعد واقعة كربلاء، حيث كان من الناجين القلائل من تلك الواقعة أو المأساة. بفضل تعاليمه ورسالته، ساهم في الحفاظ على روح الإسلام الحقيقية وتوجيه الناس نحو الصراط المستقيم. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي عاشها والاضطهاد الذي واجهه، إلا أن الإمام (عليه السلام) ترك لنا مجموعة من الآلئ التي تُعد من أهم مصادر الفكر الإسلامي. هذه الآلئ تعكس عمق فكره وثراء علمه (عليه السلام)، وتُبرز نظريته الشاملة للأخلاق والتربية الروحية وحقوق الإنسان. من أبرز هذه الآلئ ما يلي: (احمد، 2018: 364) و (الشويلي، 2018: 365).

1. الصحيفة السجادية

تُعتبر الصحيفة السجادية مجموعة من الأدعية والمناجيات التي تُعبر عن علاقة الإنسان بربه وتفاصيل عباداته اليومية. تحتوي الصحيفة على أدعية مختلفة تتناول موضوعات متعددة، مثل الشكر، والتوبة، والاستغفار، والدعاء للأمة. تُعد هذه الصحيفة كنزاً روحانياً يعكس عمق العبادة والارتباط بالله، وكما يعبر عنها بانها زبور محمد "صل الله عليه وآله".

2. رسالة الحقوق

وثيقة فريدة توضح حقوق الإنسان من منظور إسلامي. تتناول الرسالة حقوق الله على العبد، وحقوق النفس، وحقوق الآخرين، مثل الوالدين، والأبناء، والأصدقاء، والجيران. تعتبر هذه الرسالة من أقدم النصوص التي تناولت حقوق الإنسان وأهمية الالتزام بها.

3. رسالة الزهد

تُعبر عن فلسفة الزهد التي انتهجها الإمام السجاد (عليه السلام) في حياته. تُركز الرسالة على ضرورة الزهد في الدنيا والانشغال بالآخرة، موضحة كيفية تحقيق التوازن بين الأمور الدنيوية والروحية. تعكس الرسالة موقف الإمام (عليه السلام) من الدنيا وتشجيعه على التركيز على العبادة والارتقاء الروحي.

سادساً: العلاقة بين الذكاء الاصطناعي و السلوك الاخلاقي

تُبين (يوسف، 2023:239) ان العلاقة بين انظمة الذكاء الاصطناعي والسلوك الأخلاقي تتمحور حول الكيفية التي من خلالها يتم توجيه وتصميم الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مفيدة وآمنة للمجتمعات، مع ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعايير الأخلاقية. فالذكاء الاصطناعي يعتمد على خوارزميات وتطبيقات لها تأثيرات مباشرة على القرارات والسلوكيات البشرية. لذا، يجب أن تكون هذه الخوارزميات مبنية على مبادئ أخلاقية لضمان العدالة، والشفافية، واحترام خصوصيات المجتمع، وتجنب الضرر بالآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يلعب السلوك الأخلاقي دوراً حيوياً في توجيه الاستخدام الصالح لانظمة الذكاء الاصطناعي. وهنا يجب على المطورين والمستخدمين وضع معايير أخلاقية صارمة تضمن أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم بطريقة تتوافق مع القيم الإنسانية وتتجنب الإساءة أو التمييز بين الآخرين. كما يتطلب التفاعل الأخلاقي بين

الآلة والبشر التفكير في قضايا مثل الحقوق الإنسانية، والمساءلة عن القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة الذكية، والبحث في كيفية التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية المجتمعات.

ويرى (سعود، 2023:10) أن أدوات الذكاء الاصطناعي تقدم تشكيلة من الوظائف الجديدة، فإن استخدامه يثير مسائل أخلاقية، حيث يمكن أن يتم استغلال هذا الذكاء في أمور إيجابية، كما يمكن إدراجه في أمور غير أخلاقية وغير قانونية، حيث أنه مهما كانت الآلة ستنوب عن الإنسان في القيام بهذه الوظائف، إلا أنها تظل محصورة في ذكاء البيانات التي يتم تقديمها في التدريب، وبما أن الإنسان هو من يختار طبيعة ونوعية هذه البيانات، فإن هناك احتمالاً كبيراً لتحيز التعلم الآلي لما يرححه الإنسان عليه، وهو ما يلزم التحلي ومراعاة الأخلاقيات في عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي التي يقوم بها الإنسان. ويذكر (محمد، 2024:76) بصدد التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، حيث يرافق استخدام الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية إذ يجب التأكد من أن النظم الذكية تعمل بصورة عادلة وموثوقة، وأنها تحترم الحقوق البشرية وتتجنب هذه التحيزات والتمييز. فقد تحتاج هذه التحديات إلى إطار أخلاقي قوي لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق ملائمة وعادلة.

ويرى (عثمان، 2022:4) ان أول كتاب عن أخلاقيات الآلة كان قد نشرته مطبعة جامعة أكسفورد خلال العام ٢٠٠٩، وعنوانه الآلات الأخلاقية: تعليم الروبوتات الصواب من الخطأ وهو تأليف مشترك لكل من Wendell Wallach و Colin Allen، ويعتبر أول عمل يفحص التحدي المتمثل في بناء آلات تتمتع أخلاقيات اصطناعية، ويتعمق أيضاً في الطبيعة لصنع القرارات البشرية وأبعادها الأخلاقية. وقد استشهد المؤلفان بحوالي ٤٥٠ مصدراً، وتم طرح ما يقارب من 100 سؤال رئيسي حول أخلاقيات الآلة، ولفتا أنظار الباحثين وصانعي السياسات والممولين إلى أن عدد أعضاء البيئة التي يصنعها الإنسان بواسطة آلات قادرة - من خلال استخدام خوارزميات وانظمة الذكاء الاصطناعي - على التصرف بشكل منفرد ومستقل، وأن قدرات اتخاذ القرار لهذه الأنظمة لا تنطوي على أي تفكير أخلاقي واضح، ومن ثم تبدو الحاجة ملحة إلى أن تصبح هذه الأنظمة المستقلة بشكل متزايد (الروبوتات وبرمجيات الروبوت) لديها القدرة على مراعاة الاعتبارات الأخلاقية في عملية صنع القرارات .

ومن وجهة نظر (سعود، 2023:10) تكمن أهمية وضع قواعد أخلاقية وقانونية تحكم الذكاء الاصطناعي في كون تم تصميمه من أجل القيام بأعمال تفيد البشرية بغض النظر عن الظروف المحيطة أو المستجدة، فعلى سبيل المثال في حال قيام أحد الأطفال، وعلى سبيل المزاح، بمحاولة إعاقة حركة الروبوت ومنعه من تأدية وظيفته في تنظيف المنزل، فإن الروبوت سيتعامل مع الموقف في شكل تهديد يمنعه من تأدية وظيفته، ما قد يمثل خطراً على حياة الطفل فيستلزم إنشاء آلية تنظيمية وأخلاقية تحكم وتنظم عمل الذكاء الاصطناعي،

إضافة إلى ضرورة حماية الوظائف التي سوف تتأثر سلبيا من التوجه نحو الأئمة الذكية، كما يجب أن تصاغ قوانين لضمان الحفاظ على وحماية حقوق البشر، وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الصديق للإنسان، وإرساء منظومة قيم تحكيم التعامل بين الإنسان والآلة.

ومن خلال ما تقدم، ومن وجهة نظر الباحثان فإن منظور تعاليم الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام)، حيث يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالسلوك الأخلاقي من زاوية المنظومة القيمية والمبادئ الإسلامية التي شدد عليها الإمام (عليه السلام) من خلال مؤلفاته وأدعيته. فالإمام السجاد (عليه السلام) قد ركز بشكل واسع على أهمية الأخلاق السامية والقيم الإنسانية كجزء أساسي من الحياة الاجتماعية و الدينية. فإذا طبقنا هذه القيم والمبادئ على الذكاء الاصطناعي، فيمكننا القول إن أي استخدام أو تطوير للجوانب التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وهنا يجب أن يخضع لاعتبارات أخلاقية تكون مستندة إلى احترام الحقوق البشرية والعدل والإحسان.

تعاليمه (عليه السلام) تركز على العدل والإنصاف والعفو والتسامح والتي تعتبر إطاراً مهماً لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط حدود معينة. وهنا يجب تصميم وتطوير الأنظمة الذكية بحيث تحترم الخصوصية، وأنها تتجنب التحيزات، وتحقق العدالة في ربوع المجتمع والوصول إلى فوائد تقدمها هذه التكنولوجيا. كما يجب أن تستخدم هذه الأنظمة والتقنيات لتحقيق الخير والصالح العام وليس استغلالها بصورة تضر بأفراد المجتمع.

إذاً فالأساس الأخلاقي لتعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) يقدم إطاراً قيماً لإرشاد تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز من القيم الإنسانية الإيجابية لصالح الأمة جمعاء.

سابعاً: استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تعزز من السلوك الأخلاقي من منظور تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)

بعد الحديث المفصل في الجانب النظري عن متغيري الدراسة وهما الذكاء الاصطناعي والسلوك الأخلاقي سواء ما ذكره الباحثون الأجانب وما تم طرحه ضمن الأطر التي تتوافق مع تعاليم الإمام علي بن الحسين (عليه السلام)، فقد توصل الباحثان إلى وضع عدد من الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تطوير واستخدام

تقنيات وانظمة الذكاء الاصطناعي بما يعزز من السلوك والفضائل الأخلاقية في المجتمعات ومن منظور
تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) وهذه الاستراتيجيات هي:

1. النية الصادقة والقصد النبيل

يجب أن يكون الدافع وراء تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي هو خدمة الإنسانية. كما قال الإمام السجاد (عليه السلام) في دعاء مكارم الاخلاق: " وَاَنْتَ بَنَيْتَ إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَبِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ " فينبغي أن تكون النية خلف تطوير هذه التقنيات خدمة البشرية ونشر الخير والصالح في المجتمع وأفراده.

2. نشر العدالة والمساواة

يجب تصميم التطبيقات والأنظمة الذكية بطريقة تضمن نشر العدالة والمساواة بين افراد المجتمع. وهنا يجب الاخذ بنظر الاعتبار تجنب التحيز والتمييز في الانظمة والبيانات التكنولوجية والخوارزميات المستخدمة فقد قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (النحل: 90).

3. التواضع والمسؤولية

على المبرمجين والمطورين للأنظمة الذكية أن يكونوا متواضعين وواعين للمسؤولية الكبيرة التي يحملونها. وهنا يجب ان يسعوا لتحقيق أفضل ما يمكن مع الاعتراف بحدود معرفتهم وقدرتهم على التنبؤ بتأثيرات برامجهم وتقنياتهم. وهذا ما يؤكد الباري عز وجل في قوله " وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ " (لقمان: 18). وقال الإمام السجاد عليه السلام في دعاء مكارم الاخلاق " وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَّطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدَرِهَا " فينبغي أن يكون هذا التواضع واضحا في تصميم وتنفيذ تلك الأنظمة الذكية.

4. حماية الخصوصية

على المطورين العمل على وضع برامج وتقنيات خاصة هدفها حماية خصوصيات افراد المجتمع وجعلها أحد المبادئ الأساسية. كما يُعلمنا الإمام السجاد (عليه السلام) في رسالة الحقوق " واما حق اهل ملكك: اضرار السلامة والرحمة لهم، والرفق بمسئهم وتآلفهم، واستصلاحهم وشكر محسنهم وكف الاذى عنهم، وان تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك" فهنا يجب أن يسعى المطورين إلى حماية حقوق الأفراد وعدم انتهاك خصوصياتهم.

5. التربية والتوجيه الأخلاقي

يجب أن تتضمن تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي عناصر تعزز من القيم الانسانية والأخلاقية وتوجه المستخدمين نحو السلوكيات الحسنة. يمكن أن تلعب هذه الخوارزميات والتقنيات دوراً في نشر الوعي بأهمية الفضائل الأخلاقية، كما أكد الإمام السجاد عليه السلام في دعائه الذي يوجه نحو التربية والخلق الرفيع للبشرية فيقول "وَحَلَّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، وَأَلْبَسْنِي زِيَّةَ الْمُتَّقِينَ، فِي بَسْطِ الْعَدْلِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَإِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ، وَسِتْرِ الْعَائِبَةِ، وَلَيْنِ الْعَرِيكََةِ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، وَحُسْنِ السَّيْرِ، وَسُكُونِ الرِّيحِ، وَطِيبِ الْمُخَالَفَةِ، وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ، وَإِثَارِ التَّفَضُّلِ، وَتَرْكِ التَّغْيِيرِ، وَالْإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ عَزَّ، وَاسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَاسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَكْمَلِ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ، وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَرَفْضِ أَهْلِ الْبِدْعِ، وَمُسْتَعْمَلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ" فكل مفردة ذكرها الإمام (عليه السلام) في الدعاء هي في الحقيقة تربية وتوجيه أفراد المجتمع في السعي نحو الخير والكمال والابتعاد عن سوء الخلق ومذام الأفعال .

6. المراقبة والمراجعة المستمرة

يجب وضع آليات لمراقبة ومراجعة الأنظمة الذكية وتطبيقاتها لضمان انها تتوافق مع القيم الأخلاقية.فهذه المراقبة والمراجعة باستمرار تهدف إلى تجنب أي انحراف أخلاقي قد ينشأ من خلال استخدام هذه التقنيات والخوارزميات .

واخيراً هذه الاستراتيجيات تعكس قيم العدالة، التواصل، المسؤولية، والاحترام التي تعلمناها من تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)، وتساعد في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق الخير للانسانية جمعاء.

المبحث الرابع

الاستنتاجات والتوصيات

أولاً: الاستنتاجات

من خلال استعراض الجانب النظري للدراسة نستنتج الآتي:

1. ان تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) تشدد على السلوك الأخلاقي كقاعدة أساسية وذات مغزى، مما يؤكد الدور المهم لتضمين المبادئ الأخلاقية عند تصميم وتطوير برمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
2. يتبين ان جانب العدالة والمساواة في تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) تعزز من ضرورة تطبيق العدالة في الأنظمة الذكية، حيث يجب أن تكون هذه الأنظمة عادلة وغير متحيزة وبالأخص تلك التي تكون مرتبطة بالنظام القانوني.
3. من خلال تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) تبين انها تدعو إلى الإحسان، مما يعني أن تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن لها الدور الفاعل المساهمة بتحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية في المجتمع.
4. ان الأخلاق المستفادة من تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) تتطلب حماية خصوصية مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا يجب أن ينعكس في كيفية تعامل الأنظمة الذكية مع المستخدمين والبيانات.
5. هنالك دعوة من الإمام زين العابدين (عليه السلام) إلى الشفافية في التعامل، مما يبرز أهمية أن تكون برامج الذكاء الاصطناعي شفافة في كيفية عملها واتخاذها للقرارات.
6. الحاجة إلى الرقابة والمساءلة في الجانب التطويري لأنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تتماشى مع دعوة الإمام زين العابدين (عليه السلام) لذلك، حيث يجب أن تكون هناك آليات صارمة لمراقبة استخدام التكنولوجيا.
7. الحفاظ على الكرامة البشرية هو قيمة عليا في تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) مما يشير إلى ضرورة تصميم تقنيات وتطبيقات للذكاء الاصطناعي بحيث تحترم حقوق وكرامة مستخدميه.

8. التعاون والتكامل في تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) يعزز من ضرورة التعاون بين مطوري ومبرمجي التكنولوجيا، صانعي السياسات، والمجتمع لضمان تطوير تقنيات تهذب من السلوك الأخلاقي.

ثانياً: التوصيات

تأسيساً لما تقدم من استنتاجات سيتم صياغة مجموعة من التوصيات التي من الممكن ان تسهم في وضع مجموعة من الحلول ومن هذه التوصيات وهي:

1. ضرورة إدراج دروس حول الأخلاق والمبادئ الإسلامية السامية، خاصة بتعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام)، ضمن المناهج التعليمية لمطوري ومبرمجي الذكاء الاصطناعي لضمان فهم عميق ودقيق للأخلاقيات.

2. يجب وضع معايير أخلاقية واضحة وصريحة يتم من خلالها تقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث تتماشى مع تعاليم الإمام زين العابدين (عليه السلام) لضمان تطبيق السلوك الأخلاقي من حيث التنفيذ والتصميم.

3. من الضروري تشجيع الشركات والمطورين على ان تكون هناك ممارسات شفافة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبالأخص توضيح كيفية اتخاذه للقرارات والبيانات المستخدمة.

4. يجب تكوين فرق ومجموعات ذات اختصاصات مختلفة تشمل خبراء في الأخلاق لمراجعة وتوجيه تطوير برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

5. القيام بتنفيذ حملات توعية واسعة من خلالها يتم تعريف الجمهور بكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتهم سواء بالإيجاب او السلب، وكيف يمكنهم المساهمة في تعزيز الاستخدام الأخلاقي لهذه التطبيقات.

6. وضع سياسات تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يعزز من السلوك الأخلاقي، مع التركيز على المنظومة القيمية الإنسانية والأخلاقية.

7. ضرورة تطوير آليات تحسين ومراقبة استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وتقييم تأثيرها على المجتمع، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية التي حددها الاسلام.
8. القيام بدعم الأبحاث التي تستكشف برامج الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول عملية لتعزيز السلوك الأخلاقي في هذا الجانب.
9. يجب العمل مع منظمات دولية معروفة بنزاهتها وشفافيتها لوضع لوائح أخلاقية عالمية بهدف تطوير انظمة الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع السلوكيات الاخلاقية الأساسية.
10. توفير برامج وورش تدريبية وتوعوية مستمرة لمطوري التكنولوجيا، بحيث تشمل دروسًا عن الأخلاق الإسلامية النبيلة وامكانية تطبيقها في تحديث الذكاء الاصطناعي.

أولاً: المصادر باللغة العربية

- 1- القرآن الكريم.
- 2- كتاب الصحيفة السجادية الكاملة، ادعية الإمام زين العابدين (عليه السلام): تقديم السيد محمد باقر الصدر رحمه الله .مطبعة دار الاضواء.
- 3- الشيخ الكليني، كتاب الكافي. (1365). الطبعة الرابعة
- 4- احمد، مها محمد. (2018). نفحات عطرة من سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام). مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، 3(46)، 349-372.
- 5- الشّويلي، حيدر محسن سلمان. (2018). قراءة نظرية في فكر الإمام زين العابدين (عليه السلام) من منظور تربوي. مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، 2(46)، 359-388.
- 6- المالكي، وفاء فواز. (2023). دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستراتيجيات التعليمية في التعليم العالي (مراجعة الأدبيات). مجلة العلوم التربوية و النفسية، 7(5)، 93-107.
- 7- خمائل شاكر الجمالي. (2018). شذرات تربوية من سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام). مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، 3(46)، 483-507.
- 8- سلمان، هدى محمد. (2018). الأسس التربوية والأخلاقية للإصلاح التي جسدها الامام زين العابدين (عليه السلام). مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، 3(46)، 66-670.
- 9- سعود ، وسيلة. (2023). الذكاء الاصطناعي وتحديات الممارسة الاخلاقي. جامعة البويرة الجزائر، مخبر السياسات التنموية والدراسات الاستشرافية، 2(7)، 1-13.
- 10- حمزة شيماء محمد. (2015). التنفيذ التربوي عند الامام زين العابدين (عليه السلام). مجلة التراث العلمي العربي، ١(٢٤).
- 11- مناد، محمد. (2023). الذكاء الاصطناعي بين الحاجة الانسانية و الحتمية الأخلاقية. التدوين، 15(1)، 58-71.
- 12- مهدي، ايناس ضياء . (2024). استراتيجية تطبيق الذكاء الاصطناعي في اختراع الدولة. مجلة جامعة جيهان- اربيل للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 8(2)، 65-74.
- 13- محمد، سامي جبار. (2019). التربية الاجتماعية والرواسب الجاهلية:(دراسة اجتماعية للمعالجات الاخلاقية في فكر الامام السجاد عليه السلام، 129-143 5(11).

- 14- عثمان، صلاح. (2022). نحو أخلاقيات للآلة: تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديات اتخاذ القرار، المركز العربي للبحوث والدراسات،
- 15- عباس، محمد خضير. (2018). وحدة المسلمين عند الإمام زين العابدين (عليه السلام). مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، 1(46)، 411-442.
- 16- الحلواني. (1408). كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر. نشر مدرسة الإمام المهدي عج في قم المقدسة. الطبعة الاولى.
- 17- محمد، هالة محمد امام. (2024). دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة: التحديات والفرص. مجلة الدراسات الاجتماعية، 30(1)، 60-80.
- 18- دياب، ريهام محمود. (2022). دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الخدمات المصرفية. المجلة العربية للمعلوماتية وأمن المعلومات، 3(9)، 67-96.
- 19- يوسف، نهى عبد العزيز محمود. (2023). أخلاقيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، 33(2)، 227-268.

ثانياً: المصادر باللغة الإنكليزية

1. Alateeg, S., Alhammadi, A., Al-Ayed, S. I., & Helmi, M. A. (2024). Factors Influencing on Behavioral Intention to Adopt Artificial Intelligence for Startup Sustainability. *Kurdish Studies*, 12(1), 2924-2941.
2. Berente, N., Gu, B., Recker, J., & Santhanam, R. (2021). Managing artificial intelligence. *MIS quarterly*, 45(3).
3. Hoffman Moore (2019). Application and Benefits of Artificial Intelligence to Mankind: Review. *International Digital Organization for Scientific Research IDOSR JOURNAL OF COMPUTER AND APPLIED SCIENCES* 4(1):35-39.
4. Kamble, R., & Shah, D. (2018). Applications of artificial intelligence in human life. *International Journal of Research-Granthaalayah*, 6(6), 178-188.
5. Kieslich, K., Keller, B., & Starke, C. (2022). Artificial intelligence ethics by design. Evaluating public perception on the importance of ethical design

principles of artificial intelligence. *Big Data & Society*, 9(1), 2053951722109295

6. Marelić, M., Klasnić, K., & Vukušić Rukavina, T. (2024). Measuring e-Professional Behavior of Doctors of Medicine and Dental Medicine on Social Networking Sites: Indexes Construction With Formative Indicators. *JMIR medical education*, 10, e50156
7. NGUYEN, T. L., NGUYEN, V. P., & DANG, T. V. D. (2022). Critical Factors Affecting the Adoption of Artificial Intelligence: An Empirical Study in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(5), 225–237.
8. Nti, I. K., Boateng, S., Quarcoo, J. A., & Nimbe, P. (2024). Artificial Intelligence Application in Law: A Scientometric Review. In *Artificial Intelligence and Applications* (Vol. 2, No. 1, pp. 1–10).
9. Nti, I. K., Boateng, S., Quarcoo, J. A., & Nimbe, P. (2024). Artificial Intelligence Application in Law: A Scientometric Review. In *Artificial Intelligence and Applications* (Vol. 2, No. 1, pp. 1–10).
10. Rodrigues, J. M., Cardoso, P. J., & Chinnici, M. (2023). Artificial Intelligence Applications and Innovations: Day-to-Day Life Impact. *Applied Sciences*, 13(23), 12742.
11. Santana, M., & Díaz-Fernández, M. (2023). Competencies for the artificial intelligence age: visualisation of the state of the art and future perspectives. *Review of Managerial Science*, 17(6), 1971–2004.
12. Strong, A. I. (2016). Applications of artificial intelligence & associated technologies. *Science [ETEBMS-2016]*, 5.(6)